

自动控制原理

Principles of Automatic Control

肖志云

内蒙古工业大学信息工程学院自动化系

xiaozhiyun@imut.edu.cn



第四章 根轨迹法

主要内容

§ 4.1 根轨迹法的基本概念

§ 4.2 根轨迹的绘制

§ 4.3 性能分析



第四章 根轨迹法

☑ 根轨迹法

- 一种由开环传递函数求闭环特征根的简便方法。
它是一种用图解方法表示特征根与系统参数的全部数值关系的方法。
- 1948年，由伊文思 (W. R. Evans) 提出。

☑ 根轨迹法的基本思想

- 在已知开环传函零极点分布的基础上，通过图解法研究系统某一个或多个参数变化时对闭环极点分布的影响。

☑ 根轨迹法的任务

- 由已知的开环零极点和根轨迹增益，用图解方法确定闭环极点。



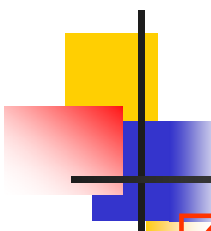
第四章 根轨迹法

主要内容

§ 4.1 根轨迹法的基本概念

§ 4.2 根轨迹的绘制

§ 4.3 性能分析



4.1 根轨迹法的基本概念

☑ 根轨迹的定义

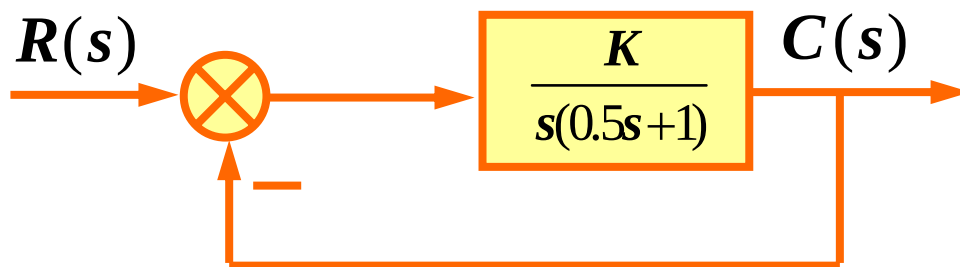
- 系统开环传递函数的某一个参数从零变化到无穷大时，闭环系统特征方程的根在 S 平面上的变化轨迹。

☑ 研究线性系统根轨迹的原因:

- 一个控制系统的全部性质都取决于其闭环传递函数：稳定性由闭环极点唯一地确定；稳态精度取决于其比例系数；动态特性由闭环极点、闭环零点共同决定。因此，在分析研究控制系统的性能和设计控制系统时，确定闭环极点、闭环零点在复平面上的位置就显得特别重要。
 - ✓ 闭环零点与开环零、极点有关，闭环和开环比例系数之间也有简单的关系，都不难确定。唯有闭环极点的确定比较麻烦
 - ✓ 欲知闭环极点在复平面上的位置，就要求解系统特征方程，当特征方程阶次较高时，计算相当麻烦。
 - ✓ 研究系统参数变化对闭环极点位置的影响，对分析、设计控制系统是很有意义的。

4.1 根轨迹法的基本概念

例4.1 绘制二阶系统的根轨迹



开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)} = \frac{2K}{s(s+2)} = \frac{K_1}{s(s+2)}$

得到开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -2$

闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1}{s^2 + 2s + K_1}$

特征方程 $D(s) = s^2 + 2s + K_1 = 0$

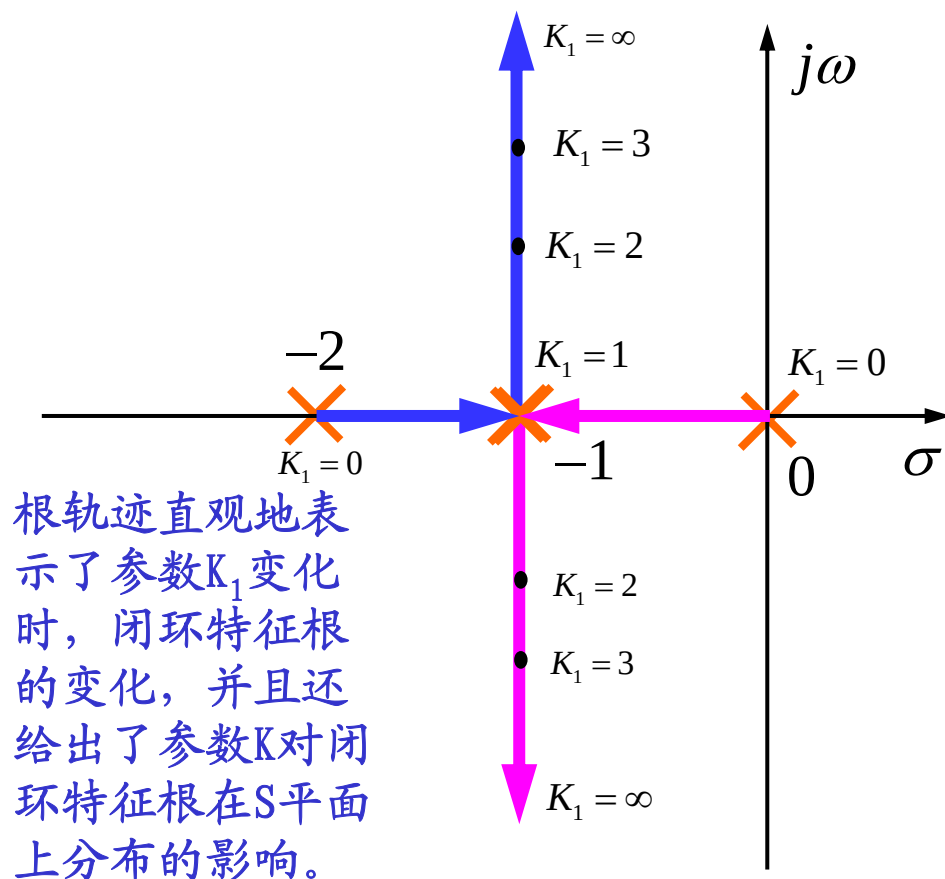
特征根 $s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K_1}$

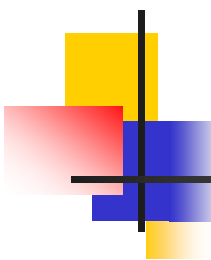
4.1 根轨迹法的基本概念

研究参数 K_1 与闭环特征根的关系。当取不同 K_1 值时，算得闭环特征根如下：

$$s_1 = -1 + \sqrt{1 - K_1} \quad s_2 = -1 - \sqrt{1 - K_1}$$

K_1	s_1	s_2
0	0	-2
1	-1	-1
2	$-1 + j$	$-1 - j$
3	$-1 + j\sqrt{2}$	$-1 - j\sqrt{2}$
∞	$-1 + j\infty$	$-1 - j\infty$





4.1 根轨迹法的基本概念

规律:

1. K_1 变化时, 根轨迹均位于左半s平面, 系统恒稳定.
2. 根轨迹有两条, 两个起点 $s_1=0$, $s_2=-2$
3. $0 < K_1 < 1$ 时, 闭环特征根为负实根, 呈过阻尼状态.
4. $K_1=1$ 时, 闭环特征根为一对重实根, 呈临界阻尼状态.
5. $1 < K_1 < \infty$ 时, 闭环特征根为共轭复根, 呈欠阻尼状态, 响应为衰减振荡.
6. 开环增益K可由根轨迹上对应的 K_1 值求得.
7. 根轨迹是连续的且对称于实轴



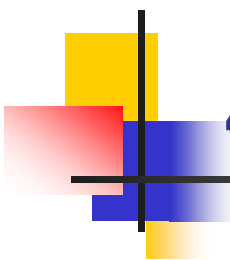
第四章 根轨迹法

主要内容

§ 4.1 根轨迹法的基本概念

§ 4.2 根轨迹的绘制

§ 4.3 性能分析



4.2 根轨迹的绘制

☑ 前面分析表明，根轨迹与系统性能之间有着较密切的联系。然而，对于高阶系统，用解析的方法绘制系统根轨迹图，显然是不适用的。我们希望能有简便的图解方法，根据已知的开环传递函数迅速绘出闭环系统的根轨迹。为此，需要：

➤ 研究开环零、极点与闭环系统的根轨迹之间的关系

4.2.1 绘制根轨迹的基本条件

系统特征方程

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

根轨迹方程

$$G(s)H(s) = -1$$

改写成

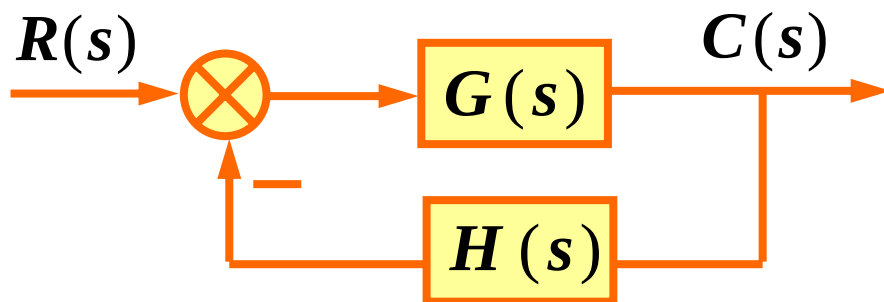
$$|G(s)H(s)| e^{j\angle G(s)H(s)} = 1 \cdot e^{j(\pm 180^\circ + i \cdot 360^\circ)} \quad (i = 0, 1, 2, \dots)$$

幅值条件:

$$|G(s)H(s)| = 1$$

相角条件:

$$\angle G(s)H(s) = \arg[G(s)H(s)] = \pm 180^\circ + i \cdot 360^\circ \quad (i = 0, 1, 2, \dots)$$



4.2.1 绘制根轨迹的基本条件

开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

(1) 幅值条件 (必要条件)

$$\frac{K \prod_{j=1}^m |s - z_j|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = 1 \quad \text{或} \quad K = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

(2) 相角条件 (充要条件)

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = \pm(2k + 1)\pi \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

绘制根轨迹只要依据相角条件就可以, 而幅值条件用来确定根轨迹上各点对应的K值。

4.2.1 绘制根轨迹的基本条件

$$\frac{K \prod_{j=1}^m |s - z_j|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = 1 \quad \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = \pm(2k + 1)\pi, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

☑ 几点说明:

- 实际上满足相角条件的任一点，一定可以找到相应的可变参数值，使幅值条件成立。
- 利用相角条件可确定根轨迹的形状，但利用幅值条件才可求得给定闭环极点所对应的增益K。
- 进行相角计算时，规定正实轴方向为 0° ，逆时针方向为相角的正方向。相角条件说明： Σ (由各开环零点指向轨迹点的方向角) - Σ (由各极点指向轨迹点的方向角) = 指向正左方

4.2.1 绘制根轨迹的基本条件

例4-2-1 设单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+4)}{s(s+2)(s+6.6)}$$

在s平面上取一试验点 $s_1 = -1.5 + j2.5$, 试检验它是否为根轨迹上的点; 如果是, 则确定与它相对应的K值是多少。

解: 开环极点为: $p_1=0, p_2=-2, p_3=-6.6$; 开环零点为: $z_1=-4$,

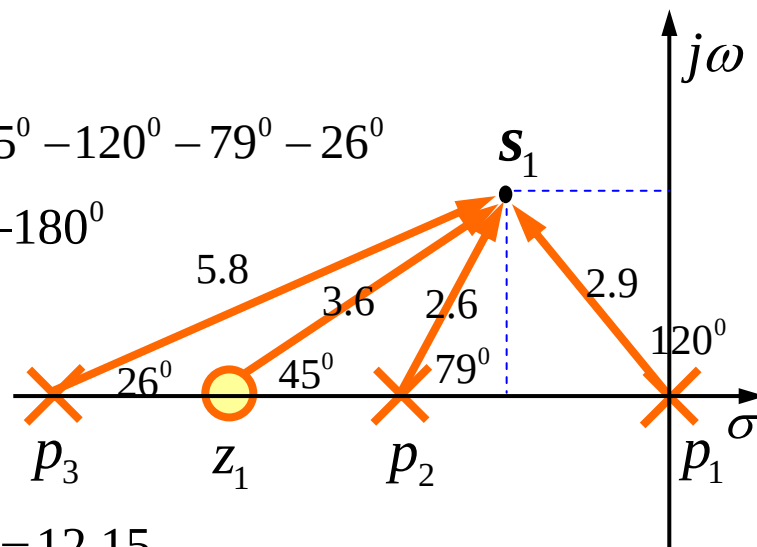
根据相角条件

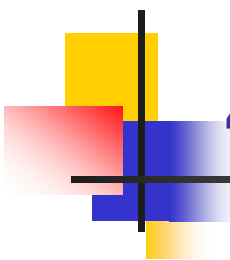
$$\begin{aligned} \angle(s_1 - z_1) - \angle(s_1 - p_1) - \angle(s_1 - p_2) - \angle(s_1 - p_3) &= 45^\circ - 120^\circ - 79^\circ - 26^\circ \\ &= -180^\circ \end{aligned}$$

可知 s_1 确实是根轨迹上的一点。

根据幅值条件

$$K = \frac{|s_1 - p_1| \cdot |s_1 - p_2| \cdot |s_1 - p_3|}{|s_1 - z_1|} = \frac{2.9 \times 2.6 \times 5.8}{3.6} = 12.15$$





4.2.2 根轨迹的绘制规则

绘制根轨迹的一般规则

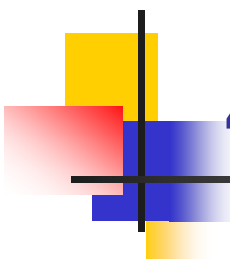
绘制系统的根轨迹，首先写出系统的特征方程

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

然后将此方程中开环传递函数部分改写为零极点增益形式，即特征方程可等价于

$$1 + \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} = 1 + \frac{KM(s)}{N(s)} = 0$$

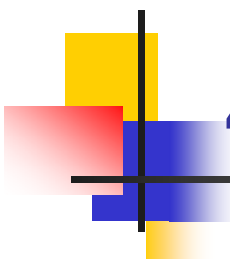
上式为绘制根轨迹的标准形式。



4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则一 根轨迹各条分支是连续、关于实轴对称

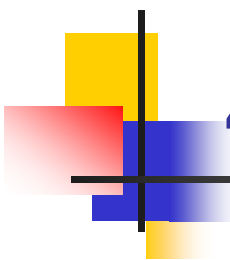
- 特征方程中的某些系数是连续变化参数 K 的函数，这些系数也是连续变化的。
- 系统的特征方程为代数方程，代数方程中的系数连续变化时，代数方程的根也连续变化，所以特征方程的根轨迹是连续的。
- 由于闭环极点或为实数或为共轭复数，所以根轨迹是对称于实轴的。
- 仅需先画出 S 平面上半部和实轴上的根轨迹，下半部由镜象求得。



4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则二 根轨迹的起点、终点和分支数

- 系统的根轨迹起点为开环极点，终点为开环零点（或无穷远处）。
- 由于系统的特征方程有 n 个根，所以当可变参数 K 由零变化到无穷时，这 n 个特征根必然会随 K 的变化出现 n 条根轨迹。
- 根轨迹在复平面上的分支数等于闭环特征方程的阶数，也就是说，根轨迹的分支数等于闭环极点的个数，也等于开环极点的数目。



4.2.2 根轨迹的绘制规则

根据幅值条件

$$K = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}$$

$K = 0$

s 值必须趋近于某个开环极点

→ 根轨迹起始于开环极点

$K = \infty$

s 值必须趋近于某个开环零点

→ 根轨迹终止于开环零点

4.2.2 根轨迹的绘制规则

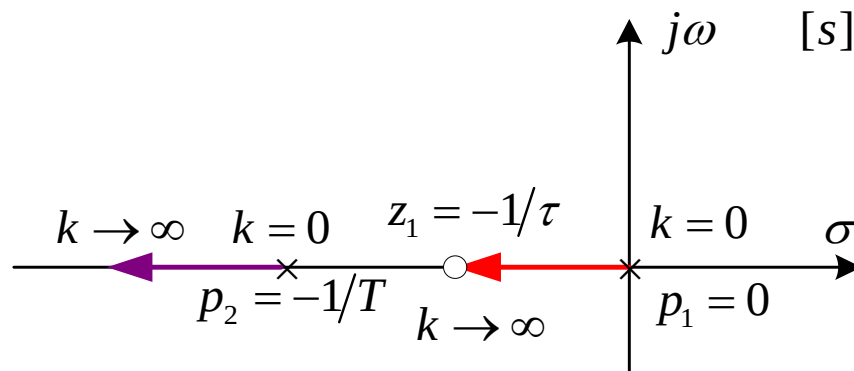
规则三 实轴上的根轨迹

实轴上的根轨迹由位于实轴上的开环极点和零点确定。

根据相角条件可以证明，实轴上根轨迹区段右侧的开环零极点数目之和为奇数。

例4-2-2 已知一单位负反馈系统的开环传递函数为。其中， $\tau > T$ 。试大致绘出其根轨迹。

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(Ts + 1)}$$



4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则四 根轨迹的渐近线

如果开环零点的数目 m 小于开环极点数 n ，即 $n > m$ ，则有 $(n - m)$ 条根轨迹沿着渐近线终止于无穷远处。渐近线的方位可由下面的方程决定

渐近线与实轴的交点坐标:
$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$$

渐近线与实轴正方向的夹角:
$$\varphi_a = \frac{\pm 180^\circ (2k+1)}{n-m} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

注：当 $k=0$ 时，对应与实轴有**最小夹角**的渐近线。尽管这里假定 k 可以取无限大，但随着 k 值的增加，渐近线与实轴正方向的夹角会重复出现，并且**独立的渐近线只有 $(n-m)$ 条**。

4.2.2 根轨迹的绘制规则

例4-2 -3 已知一四阶系统的特征方程为

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+4)^2} = 0$$

试大致绘制其根轨迹。

解：先在复平面上标出开环零极点的位置，极点用“×”表示，零点用“○”表示，并根据实轴上根轨迹的确定方法绘制系统在实轴上的根轨迹，如图(a)所示。

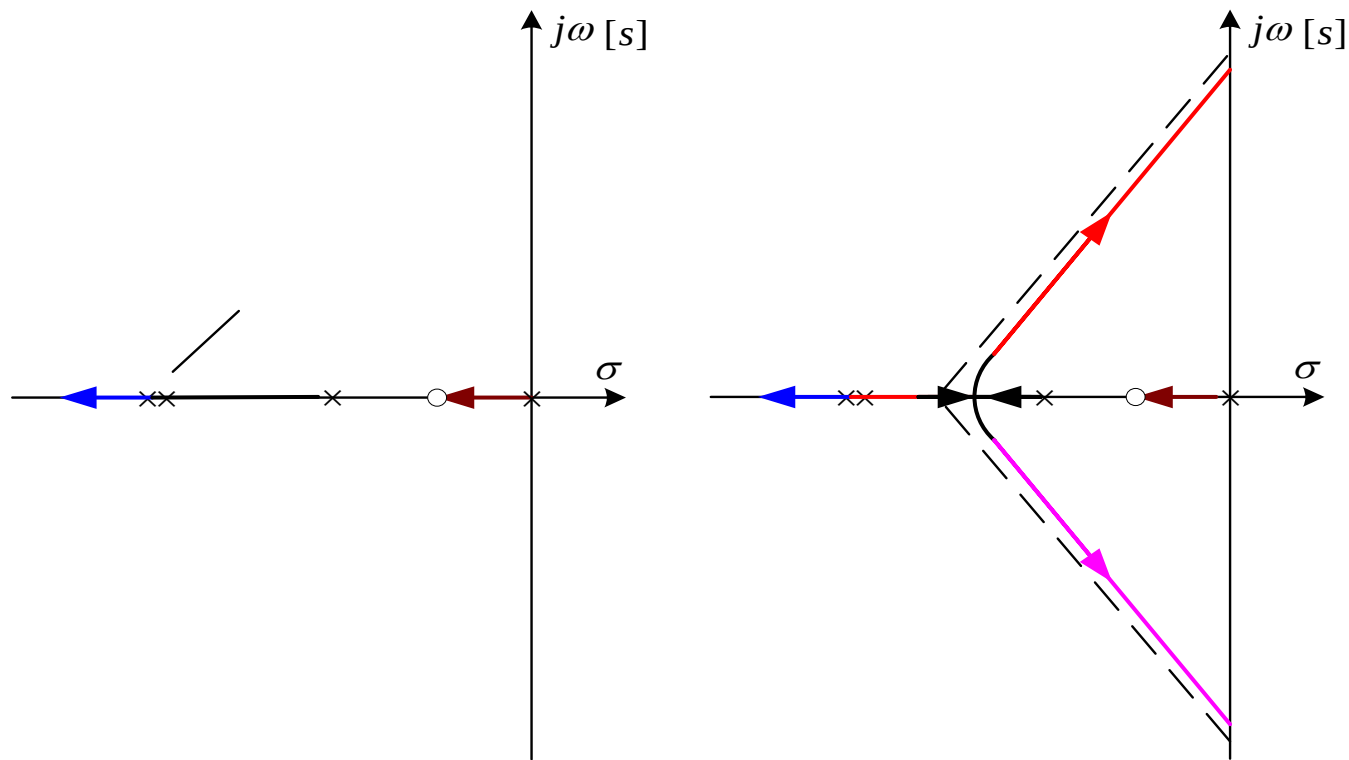
根据根轨迹与实轴的交点和夹角的计算公式有：

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{(-2) + 2(-4) - (-1)}{4 - 1} = -3$$

$$\varphi_a = \frac{\pm 180^\circ (2k+1)}{n-m} = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ \quad (k=0,1,2)$$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

结合实轴上的根轨迹，绘制系统的根轨迹如图 (b) 所示。



4.2.2 根轨迹的绘制规则

例4-2-4：已知系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(s+1)(s+2)}$$

试画出根轨迹的大致图形。

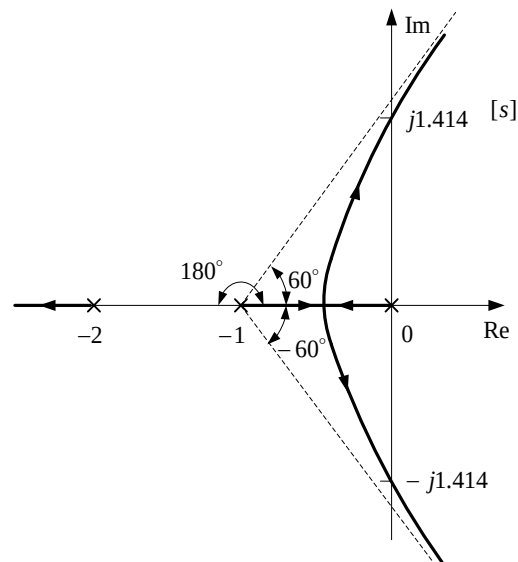
解：按根轨迹绘制的规则：

- (1) 起点： $p_1=0$, $p_2=-1$, $p_3=-2$ ； 终点： ∞ , ∞ , ∞ 。
- (2) 分支数： $n=3$
- (3) 根轨迹对称于实轴。根轨迹在实轴上分布： $0 \sim -1$, $-2 \sim -\infty$ 之间
- (4) 渐近线： 因为本系统中， $n=3$, $m=0$ ， 所以渐近线共有3条。渐近线的倾角：

$$\varphi_a = \frac{180^\circ \times (2k+1)}{3-0} = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$$

渐近线与实轴的交点：

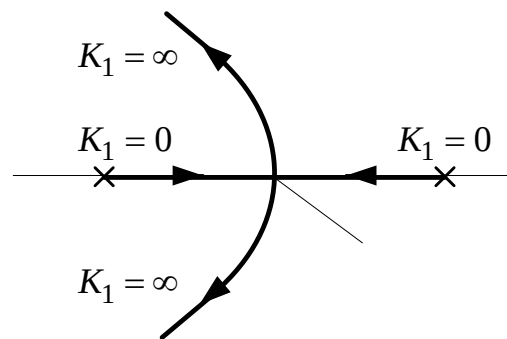
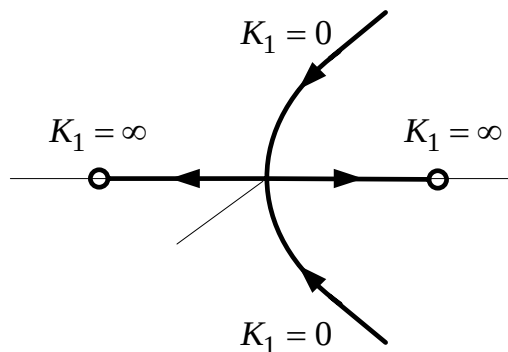
$$\sigma_a = \frac{(0-1-2)-0}{3-0} = -1$$



4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则五 根轨迹的分离点

- 两条或两条以上的根轨迹分支在复平面上相遇又分开的点称为分离点。
- 一般常见的分离点多位于实轴上，但有时也产生于共轭复数对中。
- 如果实轴上相邻两极点（或两零点）之间的线段属于根轨迹，则它们之间必存在分离点。



4.2.2 根轨迹的绘制规则

➤ 分离点是特征方程的重根，设特征方程为

$$D(s) = 1 + G(s)H(s) = 1 + KG_1(s)H_1(s) = 1 + \frac{KM(s)}{N(s)} = 0$$

根据代数中重根的条件，有

$$\begin{cases} KM(s) + N(s) = 0 \\ KM'(s) + N'(s) = 0 \end{cases}$$

消去K，可以得到

$$N(s)M'(s) - N'(s)M(s) = 0$$

为了便于记忆，也可写成

$$\frac{d[G_1(s)H_1(s)]}{ds} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{d[G(s)H(s)]}{ds} = 0$$

注意：

- 1、利用上式求出的分离点，必须位于根轨迹上，否则应当舍去。检验的方法是分离点所对应的增益K必须大于零！！
- 2、实轴上分离点的分离角恒为 $\pm 90^\circ$ 。

4.2.2 根轨迹的绘制规则

$N(s)M'(s) - N'(s)M(s) = 0$ 的另外两种表达形式:

1、

$$\frac{dK}{ds} = 0$$

因为 $KM(s) + N(s) = 0$

有 $K = -\frac{N(s)}{M(s)}$

令 $\frac{dK}{ds} = \frac{d}{ds} \left(-\frac{N(s)}{M(s)} \right) = \frac{N(s)M'(s) - N'(s)M(s)}{M^2(s)} = 0$

可得 $N(s)M'(s) - N'(s)M(s) = 0$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

2、

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{s + z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{s + p_j}$$

因为 $N(s)M'(s) - N'(s)M(s) = 0$

即 $\frac{M'(s)}{M(s)} = \frac{N'(s)}{N(s)}$ 或 $\frac{d}{ds}[\ln M(s)] = \frac{d}{ds}[\ln N(s)]$

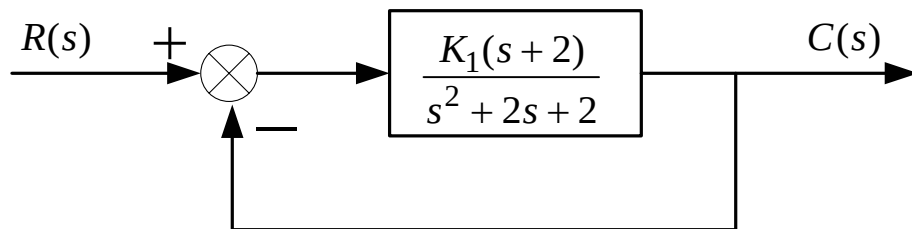
其中
$$\begin{cases} M(s) = (s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m) \\ N(s) = (s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n) \end{cases}$$

故
$$\begin{cases} \frac{d}{ds}[\ln M(s)] = \frac{1}{s + z_1} + \frac{1}{s + z_2} + \cdots + \frac{1}{s + z_m} \\ \frac{d}{ds}[\ln N(s)] = \frac{1}{s + p_1} + \frac{1}{s + p_2} + \cdots + \frac{1}{s + p_n} \end{cases}$$

所以
$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{s + z_i} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{s + p_j}$$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

例4-2-5: 设系统如图, 试求该系统根轨迹在实轴上的分离点。



解1: 系统的开环传递函数:

$$G(s)H(s) = \frac{K_1(s+2)}{s^2 + 2s + 2} \quad \frac{d}{ds}[G_1(s)H_1(s)] = \frac{d}{ds}\left[\frac{s+2}{s^2 + 2s + 2}\right] = \frac{s^2 + 4s + 2}{(s^2 + 2s + 2)^2} = 0$$

解2:

$$1 + G(s)H(s) = K_1(s+2) + (s^2 + 2s + 2) = 0 \quad K_1 = -\frac{s^2 + 2s + 2}{s+2}$$

$$\frac{dK_1}{ds} = 0 \quad s^2 + 4s + 2 = 0$$

解3:

$$\frac{1}{s+2} = \frac{1}{s+1-j} + \frac{1}{s+1+j} \quad s^2 + 4s + 2 = 0$$

$$s_1 = -0.586(\text{舍}), s_2 = -3.414$$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

复杂情况用试探法

在-2~-3之间存在一个分离点。

$$\frac{1}{s+1} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

$$s = -2.4 \quad \frac{1}{-2.4+1} \stackrel{?}{=} \frac{1}{-2.4} + \frac{1}{-2.4+2} + \frac{1}{-2.4+3}$$

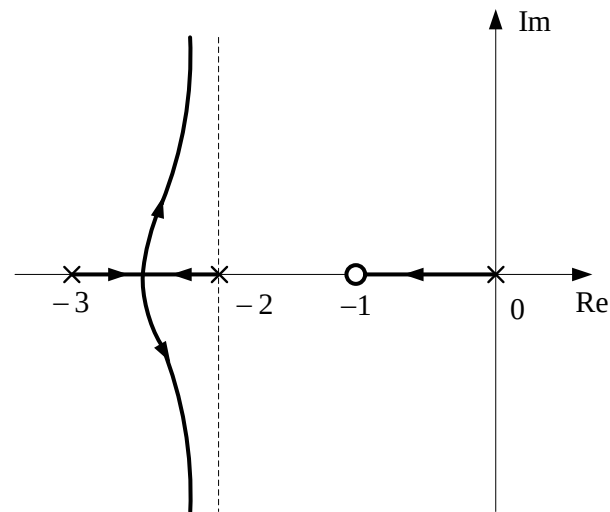
$$-0.715 \neq -1.247$$

$$s = -2.5 \quad \frac{1}{-2.5+1} \stackrel{?}{=} \frac{1}{-2.5} + \frac{1}{-2.5+2} + \frac{1}{-2.5+3}$$

$$-0.7 \neq -0.4$$

$$s = -2.47 \quad \frac{1}{-2.47+1} = \frac{1}{-2.47} + \frac{1}{-2.47+2} + \frac{1}{-2.47+3}$$

$$-0.68 \approx -0.635$$



所以分离点的位置为 $s = -2.47$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则六 根轨迹与虚轴的交点

根轨迹与虚轴交点的纵坐标为满足特征方程 $1+G(j\omega)H(j\omega)=0$ 的 $j\omega$ 值。工作在此点时，系统处于**临界稳定**状态。

(1) 根轨迹与虚轴相交，说明控制系统有位于虚轴上的闭环极点，即特征方程含有纯虚数的根。将 $s=j\omega$ 代入特征方程，则有

$$1+G(j\omega)H(j\omega)=0$$

解上式，就可以求得根轨迹与虚轴的交点 ω 坐标，以及此交点对应的临界参数 K

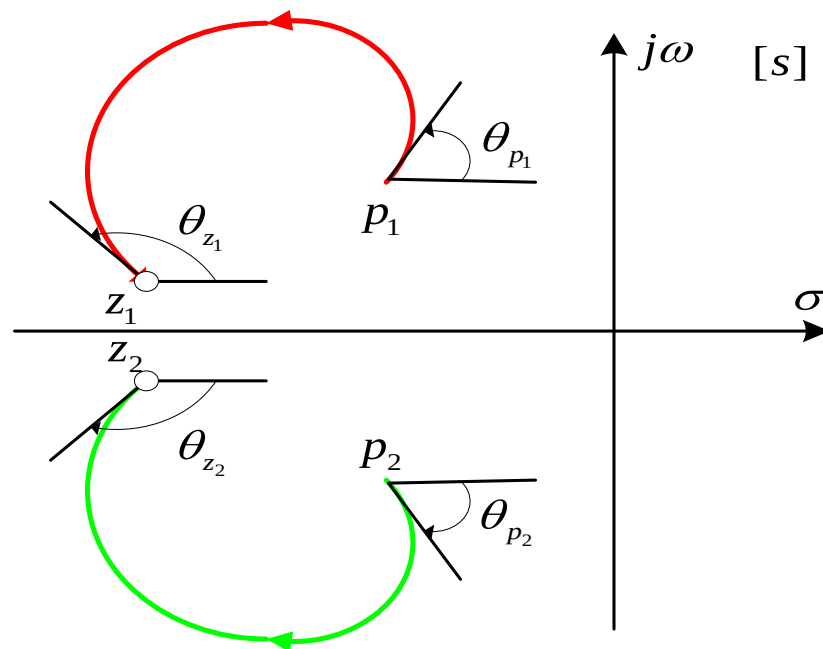
$$\begin{cases} \operatorname{Re}[1+G(j\omega)H(j\omega)]=0 \\ \operatorname{Im}[1+G(j\omega)H(j\omega)]=0 \end{cases}$$

(2) **利用劳斯阵列求取**。将劳斯阵列中 s^2 行系数构造的辅助方程求得。若根轨迹与虚轴的交点多于两个，则应取劳斯阵列中大于2的偶次方行的系数构造的辅助方程求得。

4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则七 根轨迹的入射角和出射角

所谓根轨迹的出射角（或入射角）指的是根轨迹离开开环复数极点处（或进入开环复数零点处）的切线方向与实轴正方向的夹角，图中的 $\theta_{p_1}, \theta_{p_2}$ 为出射角， $\theta_{z_1}, \theta_{z_2}$ 为入射角。



4.2.2 根轨迹的绘制规则

由于根轨迹的对称性，对应于同一对极点（或零点）的出射角（或入射角）互为相反数。即有

$$\theta_{p_1} = -\theta_{p_2}, \quad \theta_{z_1} = -\theta_{z_2}$$

根轨迹从复数极点 p_r 出发的出射角为

$$\theta_{p_r} = \pm 180^\circ(2k+1) - \sum_{j=1, j \neq r}^n \arg(p_r - p_j) + \sum_{i=1}^m \arg(p_r - z_i)$$

根轨迹到达复数零点 z_r 的入射角为

$$\theta_{z_r} = \pm 180^\circ(2k+1) + \sum_{j=1}^n \arg(z_r - p_j) - \sum_{i=1, i \neq r}^m \arg(z_r - z_i)$$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

例4-2-6 系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试绘制根轨迹图

解：开环极点： $p_1=0$ 、 $p_2=-3$ 、 $p_3=-1+j$ 、 $p_4=-1-j$

开环零点： 4个无限零点

(1) 渐近线： 应有 $n-m=4-0=4$ 条渐近线。

渐近线的倾角：
$$\varphi_a = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{n-m} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{4} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$$

渐近线与实轴的交点：

$$\sigma_a = \frac{(p_1 + p_2 + p_3 + p_4) - 0}{n-m} = \frac{0 - 3 + (-1+j) + (-1-j)}{4} = -1.25$$

(2) 实轴上的根轨迹： $0 \sim -3$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

(3) 分离点:
$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+1+j} + \frac{1}{s+1-j} = 0$$

$$4s^3 + 15s^2 + 16s + 6 = 0 \quad s \approx -2.3$$

(4) 极点 p_3 的出射角 θ_3 : 不难求得极点 p_1 、 p_2 、 p_4 到 p_3 的幅角分别 135° 18.4° 90°

$$\theta_3 = \pm 180^\circ(2k+1) - (135^\circ + 18.4^\circ + 90^\circ) = -71.6^\circ$$

所以 $\theta_4 = 71.6^\circ$

(5) 根轨迹与虚轴的交点:

方法一: 由特征方程求:

特征方程:

$$s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K_1 = 0$$

$$s = j\omega$$

$$(\omega^4 - 8\omega^2 + K_1) + j(-5\omega^3 + 6\omega) = 0$$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

$$\begin{cases} \omega^4 - 8\omega^2 + K_1 = 0 \\ -5\omega^3 + 6\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \pm 1.1 \\ K_1 = 8.16 \end{cases}$$

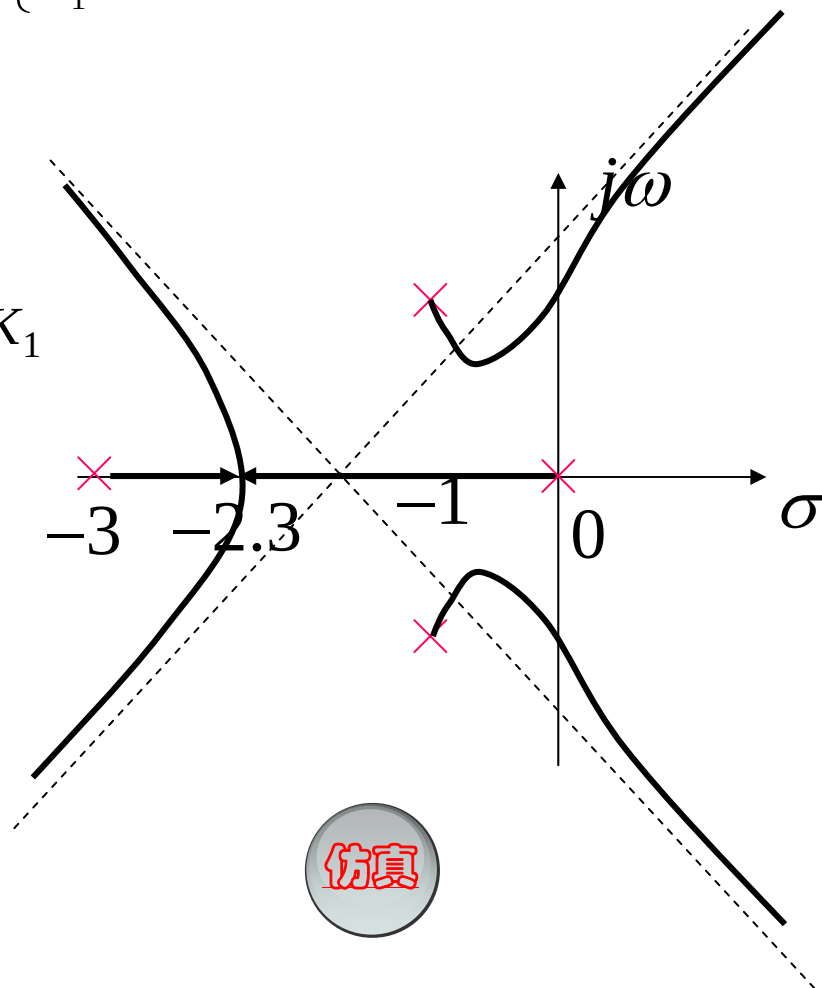
方法二：由劳斯表求

特征方程： $s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K_1 = 0$

列劳斯表

s^4	1	8	K_1
s^3	5	6	
s^2	$34/5$	K_1	
s^1	$(204 - 25K_1)/34$		
s^0	K_1		

$$\begin{cases} \frac{204 - 25K_1}{34} = 0 \\ \frac{34}{5}s^2 + K_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \pm 1.1 \\ K_1 = 8.16 \end{cases}$$



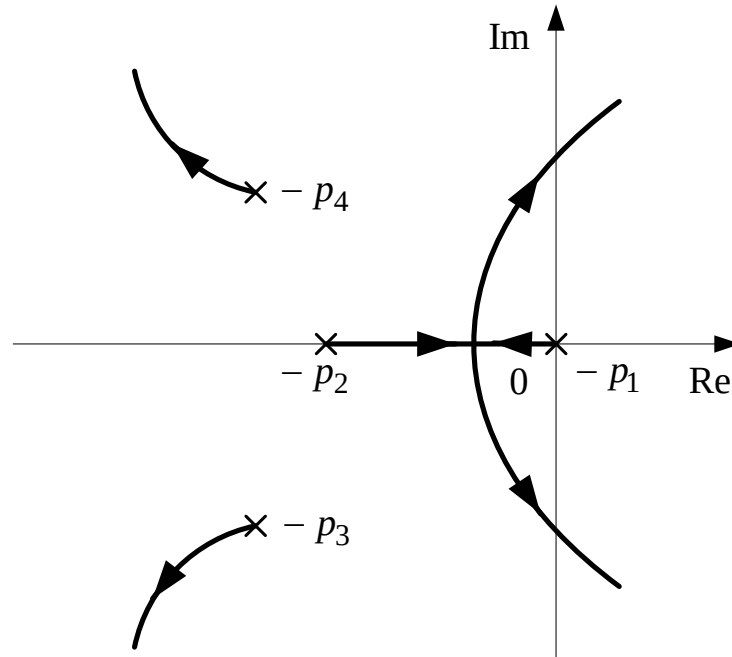
4.2.2 根轨迹的绘制规则

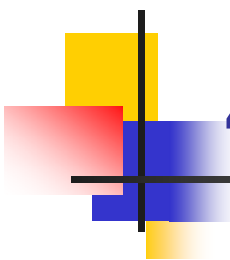
规则八 根轨迹的走向

当满足 $n-m \geq 2$ 时，随着 K 增加，一些根轨迹分支向左移动，则另一些根轨迹分支将向右移动。

当 K 变化时，极点的重心保持不变。所以，为了平衡“重心”的位置，当一部分根轨迹随着的增加向左方移动时，另一部分根轨迹将向右方移动

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(s + P_2)(s + P_3)(s + P_4)}$$





4.2.2 根轨迹的绘制规则

规则九 根轨迹上K值的计算

根轨迹上任一点 s_1 处的K可由幅值条件来确定。即

$$K = \frac{1}{|G_1(s_1)H_1(s_1)|} = \frac{|s_1 + p_1| \cdots |s_1 + p_n|}{|s_1 + z_1| \cdots |s_1 + z_m|}$$
$$= \frac{G_1(s_1)H_1(s_1) \text{ 极点至 } s_1 \text{ 所引向量长度的乘积}}{G_1(s_1)H_1(s_1) \text{ 零点至 } s_1 \text{ 所引向量长度的乘积}}$$

4.2.2 根轨迹的绘制规则

序号	内容	规 则
1	起点与终点	起始于开环的极点，终止于开环传的零点（包括无限零点）
2	分支数	等于开环传递函数的极点数（ $n \geq m$ ）
3	对称性	对称于实轴
4	渐近线	相交于实轴上的同一点： 坐标为： $\lambda = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$ 倾角为： $\varphi = \frac{\pm 180^\circ (2k + 1)}{n - m}$
5	实轴上分布	实轴上的根轨迹在实轴的某一区间内存在根轨迹，则其右边开环传递函数的零点、极点数之和必为奇数

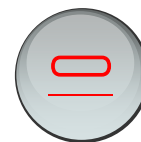
4.2.2 根轨迹的绘制规则

序	内容	规 则
6	分离点	实轴上的分离点 ——（必要条件） $\frac{d[G_1(s)H_1(s)]}{ds} = 0 \text{ 或 } \frac{dK_1}{ds} = 0$
7	出射角 入射角	复极点处的出射角： $\theta_a \pm 180^\circ (2k+1) + \sum_{i=1}^m \varphi_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq a}}^n \theta_j$ 复零点处的入射角： $\varphi_b = \pm 180^\circ (2k+1) + \sum_{j=1}^n \theta_j - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq b}}^m \varphi_i$
8	虚轴交点	（1）满足特征方程 $1 + G(j\omega)H(j\omega) = 0$ 的 $j\omega$ 值； （2）由劳斯阵列求得（及 K_1 响应的值）；
9	走向	当 $n - m \geq 2, K_1 \rightarrow \infty$ 时，一些轨迹向右，则另一些将向左。
10	K_1 计算	根轨迹上任一点处的 K_1 ： $ K_1 = \frac{1}{ G_1(s_1)H_1(s_1) } = \frac{\text{开环极点至向量 } s \text{ 长度的乘积}}{\text{开环零点至向量 } s \text{ 长度的乘积}}$

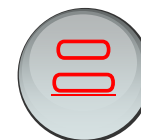
4.2.2 根轨迹的绘制规则

系统的开环传递函数分别为如下，绘制系统的根轨迹图。

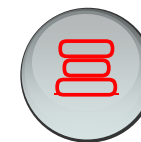
$$G(s)H(s) = \frac{K(0.25s + 1)}{s(0.5s + 1)}$$



$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 1)}{s(s + 2)(s + 3)}$$



$$G(s)H(s) = \frac{K(s^2 + 2s + 4)}{s(s + 4)(s + 6)(s^2 + 1.4s + 1)}$$

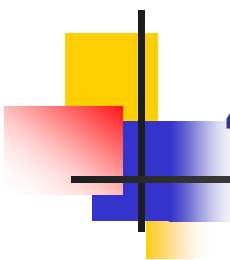




第四章 根轨迹法

主要内容

- § 4.1 根轨迹法的基本概念
- § 4.2 根轨迹的绘制
- § 4.3 性能分析



4.2.3 系统性能的分析

- ☑ 根轨迹绘出以后，对于给定的 K 值，即可利用幅值条件，确定相应的特征根（闭环极点）。如果闭环系统的零点是已知的，则可以根据闭环系统零、极点的位置以及已知的输入信号，分析系统的暂态特性。
- ☑ 用根轨迹法分析控制系统的步骤：
 - 画出系统的根轨迹图
 - 在根轨迹上确定闭环零、极点的位置
 - 根据系统闭环零极点的分布分析系统的性能

4.2.3 系统性能的分析

例4-2-7: 已知单位负反馈系统

的开环函数

$$G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)}$$

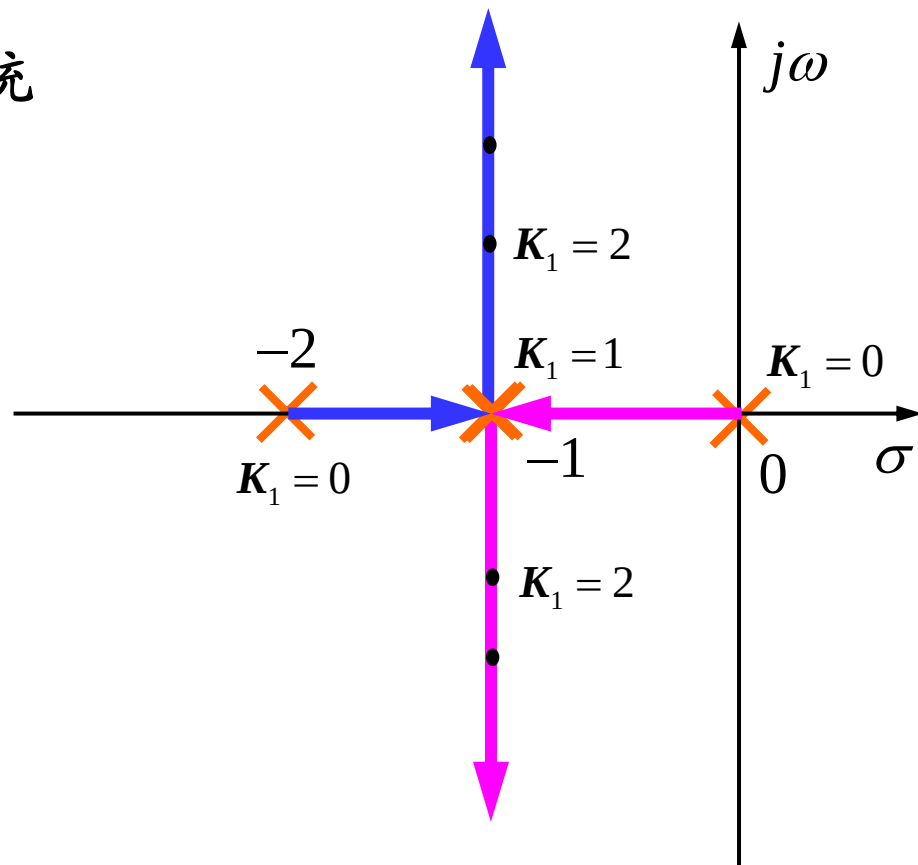
试用根轨迹法分析开环增益

K 对系统性能的影响, 并计

算 $K=5$ 时, 系统的动态性

能指标。

$$G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)} = \frac{2K}{s(s+2)} = \frac{K_1}{s(s+2)}$$



4.2.3 系统性能的分析

当 $K=5$ ，即 $K_1=10$ 时，系统的闭环极点为

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -1 \pm j3$$

得到

$$\begin{cases} -\xi\omega_n = -1 \\ \omega_n\sqrt{1-\xi^2} = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ \xi = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0.316 \end{cases}$$

确定系统的动态性能指标

$$\sigma = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 35\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = 1.05s$$

$$t_r = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = 0.63s$$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 3s \quad (\Delta = 5\%)$$

4.2.3 系统性能的分析

例4-2-8: 已知单位负反馈系统的开环函数

$$G(s) = \frac{K(0.25s+1)}{s(0.5s+1)}$$

试用根轨迹法分析确定系统的最大振荡响应时的阻尼比，并确定此时的K值是多少？

解：由题意可知 $G(s) = \frac{K(s+4)}{2s(s+2)}$

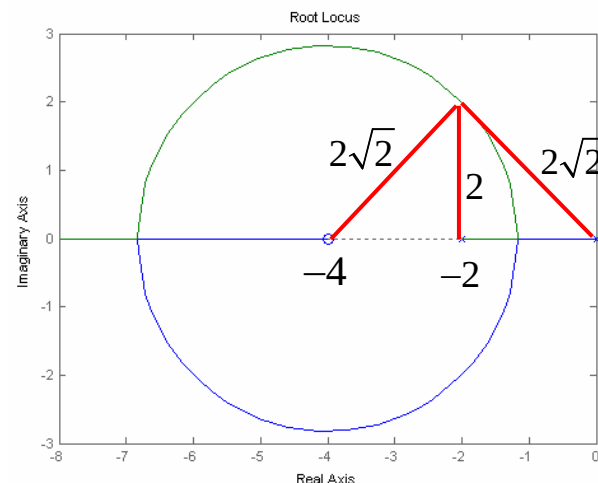
特征方程： $2s^2 + (4+K)s + 4K = 0$

特征根：

$$s_{1,2} = \frac{-(K+4) \pm j\sqrt{32K - (4+K)^2}}{4}$$

令：

$$\begin{cases} x = \frac{-(K+4)}{4} \\ y = \frac{\sqrt{32K - (4+K)^2}}{4} \end{cases}$$



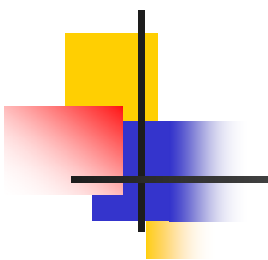
可得： $(x+4)^2 + y^2 = 8$

由几何关系可得：

$$\zeta = \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$$

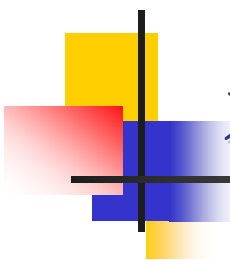
此时的根为： $s_{1,2} = -2 \pm j2$

故： $K = 4$



小 结

1. 根轨迹是以开环传递函数中的某个参数（一般是根轨迹增益）为参变量而画出的闭环特征方程式的根轨迹图。根据系统开环零、极点在S平面上的分布，按照规则，就能方便地画出根轨迹的大致形状。
2. 根轨迹图不仅使我们能直观的看到参数的变化对系统性能的影响，而且还可以用它求出指定参变量或指定阻尼比相对应的闭环极点。
3. 由确定的闭环极点和已知的闭环零点，就能计算出系统的输出响应及性能指标，从而避免了求解高阶微分方程的麻烦。



本章作业

4-1; 4-3; 4-5 ; 4-6